

순도분석 (purity analysis)

1. 정립종자의 정의

작물별로 아래 표에서와 같이 해당 정립종자의 정의번호가 있고 정립종자의 정의를 설명하고 있다. 2의 정의에서 설명된 내용들은 정립으로 분류된다. 정의에서 특별히 언급되지 않은 부속기관은 정립종자로 분류하지 않는다.

작물별 정립종자의 정의 및 정립종자의 정의번호는 국제종자검정협회 (ISTA) 순도분석(chapter 3) 및 ISTA 핸드북 "Handbook of Pure Seed Definition"을 참조한다.

가. 정립종자 정의번호

정립종자 번호	해 당 작 물 명
①	쭉갯
②	시금치, 메밀
④	상추, 치커리, 엔다이브, 아티초크
⑩	참깨, 양파, 고추, 수박, 오이, 참외, 호박, 토마토
⑪	콩, 땅콩, 팥, 녹두, 배추, 양배추, 유채, 무, 버어즈풋트레포일, 클로버, 베치, 알팔파, 자운영
⑬	들깨
⑳	브롬그라스, 티머시
㉑	리드카나리그라스
㉓	귀리, 브롬그라스, 오차드그라스, 툴페스큐, 이탈리아인라이그라스
㉖	조
㉘	벼
㉚	밀, 호밀, 옥수수
㉛	귀리, 켄터키블루그라스
㉜	수수, 수단그라스
㉞	보리

2. 번호별 정립종자의 정의

간략하게 하기 위해 정립종자의 정의가 비슷한 몇 개의 속(屬)을 같은 번호로

뭉였으며 해당되지 않는 정립종자 번호는 생략하였다.

보다 자세한 정의는 "Handbook of Pure Seed Definition"을 참조하도록 한다.

가. 정립종자의 정의번호(PSD number) 해설

- ① • 수과. 단, 종자가 들어있지 않은 것이 확실한 것은 제외.
 - 종자가 들어 있음이 확실한 수과편으로서 원형의 1/2보다 큰 종자.
 - 과피나 외종피가 부분적으로 또는 완전히 벗겨진 종자.
 - 원형의 1/2보다 큰 종자편으로 과피나 외종피가 일부 또는 전부 박피된 종자.
- ② • 확실히 종자가 들어있는 수과로 화피가 붙어 있거나 없는 것.
 - 종자가 들어 있음이 확실하고 원형의 1/2보다는 큰 수과편.
 - 과피나 외종피의 일부 또는 전부가 벗겨진 종자.
 - 과피나 외종피의 일부 또는 전부가 벗겨지고 원형의 1/2보다는 큰 종자편.
 - Gomphrena : 종자가 들어 있음이 확실하고 유모(有毛)의 화피가 있거나 없는 수과
- ④ • 부리(beak)가 있거나 없고, 관모가 있거나 없으며 종자가 들어 있음이 확실한 수과.
 - 종자가 확실히 들어 있고 크기가 원형의 절반이 넘는 수과편.
 - 과피나 외종피가 일부 혹은 전부 제거된 종자.
 - 과피나 외종피가 일부 혹은 전부 제거되고 원형의 절반이 넘는 크기의 종자편.
- ⑩ • 외종피가 있거나 없는 종자.
 - 외종피가 있거나 없고 원형의 1/2보다 큰 종자편.
 - 콩과, 배추과, 소나무과, 주목과, 낙우송과 : 외종피가 없는 종자 또는 종자편은 협잡물로 간주한다.
 - 콩과 : 분리된 자엽은 유근-유아축 또는 반이상의 외종피가 붙어 있건 없건 상관없이 협잡물로 간주한다.
- ⑪ • 외종피의 일부가 붙어있는 종자
 - 외종피의 일부가 붙어있는 원형의 1/2보다 큰 종자편
 - 외종피가 완전히 제거된 종자와 종자편은 유근-유아축 또는 반이상의 외종피가 붙어 있건 없건 관계없이 이물로 간주한다.
- ⑱ • 종자가 들어 있음이 확실한 소견과(nutlet)
 - 종자가 들어 있음이 확실하고 원형의 1/2보다 큰 소견과片.
 - 과피 또는 외종피가 일부나 전부 벗겨진 종자.
 - 과피 또는 외종피가 일부나 전부 벗겨지고 원형의 1/2보다 큰 종자片.
- ㉘ • 까락(awn)이 있거나 없고, 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화
 - 영과

- 원형의 1/2보다 큰 영과편.
 - (*Elytrigia repens* : 까락이 있거나 없고, 소화축의 기부로부터 재어서 최소한 내영의 1/3정도의 길이만큼이 외영과 내영에 감싸여 있는 영과 한 개를 가지고 있는 소화)
 - ②9 • 까락이 있거나 없고, 외영과 내영에 감싸인 영과와 불임 외영이 붙어 있는 소화.
 - 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - 영과(穎果)
 - 원형의 1/2보다 큰 영과편
 - *Phalaris* : 약(藥)이 돌출하여 있으면 이를 포함시킴
 - ③3 • 까락이 있거나 없고 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - *Festuca, Lolium, Festulolium* : 영과의 크기가 소화축의 기부로부터 재어서 최소한 내영의 길이의 1/3은 되는 것
 - 영과
 - 원형의 1/2보다 큰 영과편.
- 주1) 소화는 한 개의 임성 또는 불임소화를 부착하고 있거나 없을 수 있다.
단, 부착된 소화는 까락을 제외하고 임성소화의 끝까지 뺀어 있어서는 안 된다.(그림 1, 1~4)
- 주2) 등속도풍선법(uniform blowing method)을 사용하였을 때는 별표 3의 5.마를 참조 할 것.
- 종자단위는 소수들이나 두 개 이상의 소화를 가진 소수의 일부를 포함할 수 있다. 그러한 구조물로서 호영이 있거나 없는 것이 다음과 같은 구조물들로 구성되어 있는 것을 복합종자단위(multiple seed units, MSU) 라고 칭한다.
 - 한 개의 임성소화에 또 한 개의 임성소화나 불임소화가 부착되어 있고 부착된 소화의 끝이 까락을 제외하고 임성소화의 끝과 높이가 같거나 위로 뺀어 있는 것(그림1. 8~12).
 - 한 개의 임성소화에 두개 이상의 임성 또는 불임소화가 길이에 관계없이 부착되어 있는 것(5~7)
 - 한 개의 임성소화의 부분에 불임소화나 호영이 길이에 관계없이 부착되어 있는 것(13~14)
- 주3) 복합종자 단위는 생긴 그대로 정립종자분석에 포함된다. (5. 바. 참조)

□ 단일 및 복합종자 단위의 분류

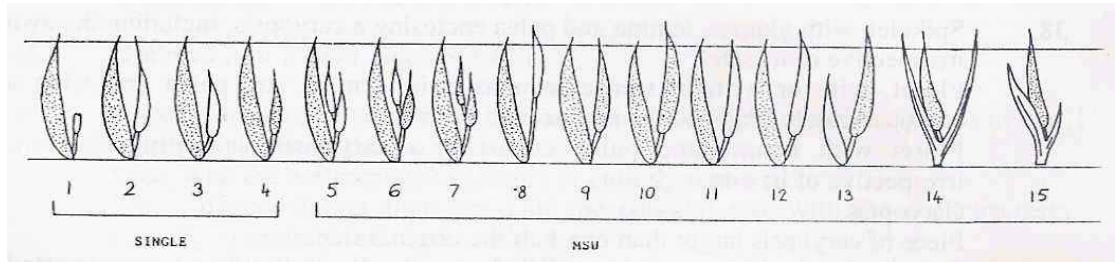


그림 1. 단일 및 복합종자 단위의 분류
(점찍힌 부분은 임실 소화를, 점 안 찍힌 부분은 불임소화를 나타냄)

- ③⑥ • 호영과 외영 및 내영이 영과를 감싸고 있고 불임외영이 부착된 소수
 - 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - 영과.
 - 원형의 $\frac{1}{2}$ 보다 큰 영과편.
 - *Axonopus* : 1개의 호영과 외영 및 내영이 영과를 감싸고 있고 불임 외영이 부착된 소수
 - *Echinochloa* 및 *Melinis* : 까락이 있거나 없는 부착된 불임 외영
 - *Panicum* 및 *Digitaria* : 영과의 존재 유무를 확인하지 않아도 됨.
 - ③⑧ • 소수, 호영이 있는 것, 영과를 갖춘 외영 및 내영, 까락(芒)의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것
 - 소화, 불임외영의 유무와 관계없음, 영과를 갖추고 있는 외영 및 내영.
 - 영과, 까락의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것.
 - 영과를 갖추고 있는 내영 및 외영이 있는 소화.
 - 원래크기의 $\frac{1}{2}$ 보다 큰 영과 편.
 - ※ 주의 : 소화의 길이보다 긴 망을 갖춘 종자는 III.7의 사에 따라 기록.
 - ④⑩ • 영과
 - 원형의 $\frac{1}{2}$ 보다 큰 영과 편.
 - ④① • 까락이 있거나 없고 외영과 내영이 영과를 감싸고 있으며 불임소화가 부착되어 있는 소수.
 - 까락이 있거나 없고 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - 영과
 - 원형의 $\frac{1}{2}$ 보다 큰 영과 편.
- 주) 등속도풍선법이 사용되었을 경우(*Poa pratensis*, *Poa trivialis*)에 는 별표 3의 5. 마를 참조할 것.
(*Astrebla* : 영과가 있거나 없는 소수 또는 소화)
- ④② • 소수, 호영이 있는 것, 영과를 갖춘 외영 및 내영, 까락(芒)의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것

- 소화, 불임외영의 유무와 관계없음, 영과를 갖추고 있는 외영 및 내영.
 - 영과, 까락의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것.
 - 영과를 갖추고 있는 내영 및 외영이 있는 소화.
 - 원래크기의 1/2보다 큰 영과 편.
 - ⑥2 • 영과를 갖춘 외영 및 내영이 있는 소화, 까락의 크기와 관계없이 이를 포함.
 - 원래의 1/2보다 큰 영과를 포함하는 소화의 편.
 - 영과.
 - 원래크기의 1/2보다 큰 영과 편.
- ※ 주의 : 소화의 길이보다 긴 망을 갖춘 종자는 III.7의 사에 따라 기록.

3. 용 어

- 종피 · 종의(種皮 · 種衣, aril arillus, pl. arilli) : 주병 또는 배주의 기부로부터 자라나 온 다육질이며 간혹 유색인 종자의 피막 또는 부속기관.
- 망(芒, awn, arista) : 가늘고 곧거나 굽은 강모, 벼과에서는 통상 외영 또는 호영(glumes)의 중앙맥의 연장임.
- 부리(beak, beaked) : 과실의 길고 뾰족한 연장부.
- 포엽(包葉, bract) : 꽃 또는 벼과식물의 소수(spikelet)를 감싸고 있는 퇴화한 잎 또는 인편상의 구조물.
- 강모(剛毛, bristle) : 뾰뾰한 털, 간혹 까락(毛) 이 굽어 있을 때 윗부분을 지칭 하기도 함.
- 악판(꽃받침, calyx, pl. calyces) : 꽃받침조각으로 이루어진 꽃의 바깥쪽 덮개.
- 두상 화서(頭狀花序, capitulum) : 통상 무병화(sessile)가 밀집한 화서
- 씨혹(caruncle) : 주공(珠孔, micropylar)부분의 조그마한 돌기.
- 영과(穎果, caryopsis) : 외종피가 과피와 합쳐진 벼과 식물의 나출과.
- 화방(花房, cluster) : 뽕뽕히 군집한 화서 또는 근대 속에서는 화서의 일부.
- 석과(石果 · 核果實, drupe) : 단단한 내과피(endocarp)와 다육질의 외층을 가진 비열개성의 단립종자를 가진 과실.
- 배(胚, embryo) : 종자 안에 감싸인 어린 식물.
- 속생(束生, fascicle) : 대체로 같은 장소에서 발생한 가지의 뭉치.
- 임실의(fertile) : 기능적인 성기관을 가지고 있는(벼과식물에서 영과를 가지고 있는 소화)
- 소화(小花, floret) : 벼과의 자예와 응예를 감싸고 있는 외영과 내영 또는

성숙한 영과.

본 규정의 목적상 여기서 소화란 부수적인 불임외영이 있거나 없는
임성 소화를 가리킴.

- 포영(苞穎, glume) : 벼과 소수의 기부에서 발생한 통상적으로 불임인 2개의 포엽 중에 하나.
- 모(毛, hair) : 단생 또는 복생하는 표피상의 돌기.
- 화탁(花托, hypanthium) : 자방을 둘러싸고 그 위에 꽃받침, 꽃잎 및
응예를 발생하는 환상, 배상 또는 관상의 구조물.
- 미열개(indehiscent) : 열리지 않는, 성숙해도 열개하지 않는 과실.
- 주피(珠皮, integument) : 나중에 종피나 내종 피가 되는 배주를 감싸는
주머니(보통 2개의 주피가 있음)
- 2차 총포(2차 總苞, involucl) : 2차적인 총포, 종종 꽃송이 주변에
생긴다.
- 총포(總苞, involucre) : 화서의 기부를 감싸는 포엽 또는 강모의 환.
- 외영(外穎, lemma) : 벼과 소화의 바깥쪽(아래쪽) 포 때로는 꽃피는
호영 또는 하(外) 내영으로도 불리움. 영과를 바깥쪽(등쪽)에서 싸고
있는 포(葉).
- 실(實·房, locule) : 종자를 포함한 자방의 소구획.
- 분과(分果, mericarp) : 분열과의 일부.
- 소견과(小堅果, nutlet) : 소형의 견과(nut).
- 내영(內穎, palea) : 목초류의 소화의 윗부분(안쪽)의 포엽, 때로는 inner
또는 upper palea라 부르기도 한다. 영과의 안쪽을 감싸고 있는 포(苞).
- 관모(冠毛, pappus) : 수과의 끝부분에 환상으로 붙어 있고, 가는 링
으로 우모상의 털이 있는 조각.
- 화병(花柄, pedicel) : 화서에 있어서 각각의 단일 꽃의 병(stalk).
- 화피(花被, perianth) : 두 종류의 꽃잎(악편과 花被) 또는 그들 중의 하나.
- 과피(果皮, pericarp, fruit coat) : 성숙한 자방 혹은 과실의 벽.
- 협(莢, pod) : 열개한 견과. 특히 두과.
- 핵(核, pyrene) : 석과의 딱딱한 내과 피를 포함하는 종자(혹은 복수의
종자를 가진 과실에서 볼 수 있는 유사 구조물).
- 지경(枝梗, rachila, rhachilla) : 2차의 화서 줄기. 특히 목초류에 있어서는
소화에 생긴 축을 말함.
- 종자단위(seed unit) : 보통 볼 수 있는 번식단위, 즉 수과 및 유사 과실,
분리과, 소화 등.
- 화서경(花序莖, rachis, rhachis, rachides) : 화서의 주축.
- 무병의(無柄, sessile) : 화병(pedicel) 또는 줄기(stalk)가 없는 것.

- 분리과(分離果, schizocarp) : 성숙해서 2개 혹은 그 이상의 단위(分果 mericarp)내에 분리되는 건과.
- 장각과(長角果, siliqua) : 열개성 건과, 2개의 심피로 유래된 2室의 과실. 예) *Brassicaceae*속 (*Cruciferae*과)
- 소수(小穗, spikelet) : 한개 또는 두 개의 불임호영으로 감싸인 한 개 또는 그 이상의 소화를 갖고있는 벼과 화서의 부분. 본 규정의 목적상 소수 라는 말은 임신 소화를 뜻하고, 1개 또는 그 이상의 부가적인 임신 또는 완전한 불임소화 혹은 포영을 포함한다.
- 경(莖, stalk) : 식물기관의 줄기(stem).
- 웅화(雄花, staminate) : 수꽃만을 가진 꽃.
- 불임의(不稔, sterile) : 기능을 가진 생식기관이 없는(목초류의 소화에는 영과가 없다).
- 작은 가종피(strophiole) : 사마귀 모양의 돌기
- 외종피(外種皮, testa) : 종피(seed coat).
- 익(翼, wing) : 과실 또는 종자에서 생긴 평평한 막상의 돌기.
- 수과(瘦果, achene, achenium) : 미나리아재비과(*Ranunculaceae*)와 같이 하나의 심피(carpel)에서 형성되어 과피와 종피가 구분된 비열개성 건과.
- 약(藥, anther) : 수술(stamens)에서 꽃가루(pollen)를 만들어내는 부분.

4. 장 치

확대경, 조명기구, 체, 풍선기 같은 것이 혼합시료의 시료분리에 보통 사용된다. 돋보기와 쌍안현미경은 작은 종자와 부스러기의 정확한 식별과 분리에 매우 필요한 것이다.

조명기구는 목초류의 임신소화와 불임소화를 분리하는데 매우 편리하고 균체나 선충충영을 찾는 데도 사용된다.

체는 검사시료의 순결종자분석시 쓰레기, 흙, 기타 작은 물질의 분리에 사용 된다. 종자풍선기는 무거운 종자중 가벼운 물질. 즉 목초류의 이물, 쪽정이의 소화의 분리에 사용된다.

풍선기를 사용하면 보통시료(5g)까지 가장 정밀하게 분리할 수 있다.

좋은 풍선기는 공기를 일정하게 불어 주어 표준화할 수 있고, 분리된 모든 부분을 보존할 수 있다.

풍선기가 공기를 일정하게 부는 것을 계속하기 위해서 한개 이상의 공기 압축실이 있고 일정 속도의 모터로 날개를 돌리게 된다.

송풍관의 직경은 검사시료량에 맞추어 설정하고 시료가 완전히 분리 되도록 충분한 길이로 한다.

공기의 흐름을 정하는 밸브나 문은 정밀하게 조절할 수 있어야 하고, 읽기 쉽게 표시되고, 구조와 배치는 송풍관에서 흐름을 "강"과 "약"을 구분할 수 있어야 한다.

압력계는 풍선기의 표준화를 위해 바람직한 장치이다.

풍선법(uniform blowing method)을 하기 위한 풍선 능력은

(a) 각 종에 알맞은 풍압으로 송풍한다.(기준눈금 시료의 사용으로 결정)

(b) 필요한 풍압으로 송풍관에 공기를 일정하게 한다.

(c) 필요한 풍압으로 신속히 조정한다.

풍압 공급의 조정은 협회의 허가 하에 공급되는 기준눈금 시료로 송풍 하여 정기적으로 점검하게 된다.

(d) 시간을 정확히 조정한다.

5. 선 별

가. 벼과 이외의 모든 과

수과, 분열과, 분과 및 기타 과실과 종자는 압력, 확대경, 투시경 기타 특별한 장비 없이 표면적으로만 검사한다.

그 같은 조사에서 구조 내에 씨가 없는 것이 확실하다고 판단되면 이물로 간주한다.

나. 벼과(Poaceae, Gramineae)

영과(caryopses) - 라이그라스, 페스큐, 개밀에서는 저자(底刺)기부로부터 재어 내영길이의 1/3이상인 영과를 가진 소화는 정립종자나 이종종자로 분류하고, 안 껍질 길이의 1/3미만인 영과가 있는 소화는 이물로 한다. 다른 속과 종은 영과 내에 배유가 있는 소화는 정립종자로 한다.

불임소화(sterile floret) - 다음 속은 임성소화에 붙은 불임소화를 떼지 않고 그대로 두고 정립종자에 포함시킨다 (귀리, 오차드그라스, 페스큐, 브로움그라스, 수수, 수단그라스). 라이그라스는 까락을 제외하고 임성소화의 끝까지 닿지 않은 정도로 부착된 불임소화도 정립종자에 포함한다.

다. 손상된 종자

요령 제18조제2항에 언급된 종자가 종피나 과피에 뚜렷한 장해를 보

이지 않으면 정립종자 또는 이중종자로 분류하는데 종자가 쭉정이 이거나 충실할 때에는 상관없으나 종피나 과피가 열려 있을 때는 어려움이 있다.

가능하다면 검사자는 종자에 남아있는 부분이 원래 크기의 절반보다 큰지를 결정하고 이 요령을 적용하여야 한다.

그 같은 결정을 하기 어려우면 그 종자는 정립종자 또는 이중종자 쪽으로 분류한다. 매 종자마다 구멍의 유무나 다른 장애 부위 유무를 찾기 위해 뒤집을 필요는 없다.

부서진 소화나 영과는 원래 크기의 절반 이상이면 정립종자나 이중종자로 구분한다.

라. 식별할 수 없는 종

종간의 식별이 어려운 경우 다음의 한 절차를 따른다.

(a) 속명만 분석서에 기록하고 그 속의 모든 종자 (예 : 라이그라스의 경우 까락의 유무)를 정립종자로 분류하고 추가적인 사항을 "기타판정"에 기록한다.

(b) 비슷한 종자들을 다른 구성 요소에서 분리 선별하여 무게를 단다. 이 혼합물로부터 최소한 400립, 가능하면 1,000립을 무작위로 취하고 최종분리 후 중량으로 각 종의 비율을 정한다.

전체 시료중의 종별 중량비를 계산한다.(6, 가 참조)

이 절차를 준수하였다면 종자 숫자를 포함한 상세한 내용을 보고한다. 제출자가 레드톱, 유채, 라이그라스, 레드페스큐 중의 하나라고 기술하였을 때나 분석자의 재량에 의한 기타의 경우에 적용할 수 있다. (아래 마. (4)항 참조)

마. 등속도 풍선법(uniform blowing method)

이 방법은 켄터키블루그라스와 오차드그라스에 필수적이다.

검사시료는 전자 1g, 후자 3g이다.

켄터키블루그라스와 오차드그라스의 풍압은 협회의 허가 하에 정한 기준 시료의 수치로 각 종별로 결정한다.

이 기준시료는 실험실 조건에 있어야 한다.

일반적으로 사용하는 송풍기가 없는 경우에는 ISTA의 사무국과 상의한다.

(1) 풍 선

기준시료에 의하여 구한 송풍 지점에 풍선기 눈금을 설치한다. 컵에 검사시료를 넣고 3분간 정확히 송풍한다.

(2) 무거운 것의 분리

가) 풍선후 컵에 남아있는 분석용 모든 종자는 다음 사항에 따라 정립 종자로 분류한다.

- ① 완전한 단일소화, 오차드그라스(별표 3의 1항 참조)
- ② 켄터키블루그라스의 완전한 복합소화와 오차드그라스의 복수발아 종자 전부(별표 3의 1항 참조)
- ③ 맥각 같은 균체가 내영과 외영에 완전히 싸여있는 소화.
- ④ 병해충에 피해 입은 소화나 외영과 내영이 없는 영과 (스핀지, 코르크, 흰색, 무른 것 포함)
- ⑤ 원래 크기의 절반보다 큰 쉼 소화와 쉼 영과.

나) 이물로서 오차드 그라스나 켄터키 블루그라스의 소화와 영과는 다음과 같다.

- ① 소화의 끝에 맥각이 돌출한 경우.
- ② 원래 크기의 절반이하인 쉼 소화와 쉼 영과.
- ③ 타 poa속을 포함한 이종종자, 토막, 줄기, 모래 등은 요령 제18조제2항에 따라 분류한다.

(3) 가벼운 것의 분리

가벼운 것은 기준시료에 의하여 구한 송풍지점에서 풍선키에 의해 날가려진 종자와 타 물질을 말한다.

- ㉠ 가벼운 켄터키블루그라스와 오차드그라스 소화와 영과 전부를 이물로 취급한다.
- ㉡ 켄터키블루그라스 안에 있는 타 poa 속을 포함하여 이종종자, 토막, 줄기, 모래 등은 요령 제18조제2항에 따라 분류한다.

타 poa 속의 임성소화가 켄터키블루그라스 와 오차드그라스의 시료에 있는지 확대경으로 가벼운 것을 조사할 필요가 있다.

만약, 이런 종자가 시료에 1-3%가 있다면 무거운 것과 가벼운 것으로부터 모든 소화를 제거하기 쉽고 전체무게에 대한 이종종자의 비율을 산출한다.

타 poa속 종자가 켄터키블루그라스의 시료에 3-5% 있을 때 분석가는 다음의 "(4)"항의 선택적 방법을 사용할 수 있다.

- (4) 켄터키블루그라스에서 이종종자로 분류된 타 poa 속의 선택적 방법.
타 poa 속의 임성소화는 가벼운 것에서 골라내고 소화와 완전히 섞는다.
적어도 400소화, 가능하면 1,000 소화를 혼합해서 무작위로 취한다.
(만약 타 poa속이 가벼운 것에 없다면 무거운 것에서 소화를 취함)
타 poa속은 확대경하에서 분리 할 수 있다.
각각의 비율은 무게로서 측정된다(아래 6항 참조)

- (5) 순도분석시 풍선법을 사용해야 하는 품종의 종자에 대한 화학적 처리 과정.

화학적 처리가 풍선 법을 사용할 때 종자의 특성에 영향을 미칠 경우에는 건본의 순도분석은 hand method를 사용해야 하며 증명서 발급시 다음과 같은 내용을 기술해야 한다. 『Because of the chemical treatment the purity test has been carried out by the hand method』 화학적 처리를 하기 전에 순도분석을 했고 화학적 처리를 한 후 발아시험을 했을 경우의 증명서 발급 시에는 다음과 같은 내용을 기술해야 한다. 『because of the chemical treatment, the pure seed used for the germination was obtained by the hand method』

바. 복합종자단위(MSU)

신청자의 요청이 있으면, 다음 속의 식물들은 복합종자단위(정립종자 정의번호 33 참조)를 선별·계량하고 요령 제8조제3항에 따라 기록한다.(*Avena*, *Bromus*, *Dactylis*, *Festuca*, *xFestulolium*, *Koeleria*, *Lolium*, *Triticum spelta*)

사. 결과에 심한 영향을 미치는 불순물에 대한 처리절차

시료에 비해 중량이나 크기에서 상당한 편차를 가져오는 불순물(예, 작은 종자군에 큰 종자, 돌 등)이 시험결과에 심한 영향을 미치기도 한다. 비교적 제거가 쉬우면(예를 들어 체로) 송부시료(또는 순결종자분석용 중량의 최소한 10배)내의 이 불순물을 제거하고 사용중량의 검사시료에서 물질을 제거한 후 정상 분석을 한다. 이같은 불순물은 기록하여 아래 6의 나 항에 따라 계산한다.

아. 부속물

어떤 속에서의 (정립종자 정의번호 38, 62) 종자/과실에는 여러 종류의 부속물이 있다(까락, 줄기 등). 이런 부속물은 종자에 그대로 남겨둔다. 그러나 신청자의 요청이 있으면 종자의 최대의 크기보다 큰 부속물이 있는 종자의 중량은 요령 제18조제2항 및 제3항에 따라 종자검사부에 기록한다.

6. 결과의 계산

가. 분리가 어려운 종의 계산

분리가 어려운 둘 이상의 종이 시험용 시료일 때 위의 5. 라 및 마. (4)에 정한대로 400~1,000립으로 최종 구분한다.

혼합된 종 중의 한 가지 타종자의 중량 백분율은 다음과 같이 계산한다.
최초의 정립종자율을 P1으로 하고, 400~1,000입의 총중량에 대한 A
종의 종자 백분율을 계산한다.

$$\circ A \% = \frac{\text{A종의 종자무게}}{400-1,000\text{입의 총무게}} \times P1$$

이 백분율은 이종종자의 백분율에 포함하고 정립종자 비율은 그만큼
줄어든다.

나. 결과에 심한 영향을 미치는 불순물들에 대한 계산

위의 5의 사. 항에 따라 시료 M(g)에서 들어 낸 것이 m(g)이고 그
후 정립 종자분석에서 정립종자가 P1(%), 협잡물이 I1(%), 이종류
OS1(%) 이라면 최종적인 정립종자의 결과는 다음과 같이 계산한다.

$$\circ \text{정립 } P2 = P1 \times \frac{M-m}{M}$$

※ M = 결과에 큰 영향을 미치는 불순물이 있는 대로의 처음 종자중량.

$$\circ \text{이물 } I2 = I1 \times \frac{M-m}{M} + D1$$

※ m1 = 큰 영향을 주는 이물을 제거한 중량

※ m2 = 크게 영향을 주는 이종종자를 제거한 중량

$$\circ \text{이종자 } OS2 = OS1 \times \frac{M-m}{M} + D2$$

$$\circ \text{ 한편 } D1 = \frac{m1}{M} \times 100$$

$$D2 = \frac{m2}{M} \times 100$$

(P2 + I2 + OS2 = 100.0%임을 확인)

다. 거칠거칠한 종자 (껍질이 붙은 종자, chaffy seed)구조

거칠거칠한 단위란 : 다음의 구조와 조직을 가진 단위를 말한다.

- ① 서로 부착되어 있거나 다른 물체에 부착되기 쉬운 것.
- ② 타 종자를 붙이거나 타 종자에 붙기 쉬운 것.
- ③ 정선, 혼합 또는 시료채취 등이 용이하지 않은 것. 거칠거칠한 구조물. 만약, 시료가 chaffy구조를 한 것이 시료량의 1/3이상 일때 chaffy로 본다.